

Top候选机制溯源（药效团/机制文献支撑）

机制溯源 | 负责人：王散曼 | 阶段：第一阶段（暑假）

负责人：王散曼 | 配合代维斯丹的相互作用分析

注意：调研整理稿，正式引用前逐条核对。

排名 Top-10 的机制证据映射

排名	候选	模型分/方差	对接(演示)	主要机制线索
1	黄芩苷	0.961/0.0012	-6.86	Nrf2/HO-1 抗氧化上调；抑制NF-κB炎症通路；黄酮苷7-葡萄糖醛酸结构与UGT代谢协同
2	二氢杨梅素	0.965/0.0017	-7.14	酒精性肝损伤模型中降MDSA/ALT；抑制脂滴积聚（AMPK通路报道）
3	葛根素	0.961/0.0018	-7.03	改善肝微循环、抗缺血再灌注损伤；异黄酮苷结构
4	姜黄素	0.890/0.0050	-6.94	临床证据最充分（A级）；NF-κB/Nrf2双调节；酚性芪类骨架
5	柚皮素	0.941/0.0021	-6.54	黄烷酮C6-C3-C6骨架；酒精/CCl4模型抗氧化
6	木犀草素	0.978/0.0008	-6.43	Top-10中最高模型分与最低方差；抑制肝星状细胞活化(TGF-β/Smad)
7	水飞蓟宾	0.967/0.0011	-6.39	临床保肝金标准参照；黄酮木脂素骨架
8	松脂素(NV)	0.881/0.0068	-6.64	新分子；呋喃木脂素双四氢呋喃氧桥——潜在Keap1口袋氢键供受体匹配
9	槲皮素	0.972/0.0031	-6.37	经典抗氧化黄酮醇；3,5,7,3',4'-五OH药效团
10	落叶松脂素(NV)	0.791/0.0097	-6.89	新分子；开环木脂素，酚羟基间隔结构与松脂素互补

初步药效团归纳（对应"深度药效团溯源"中期任务）

对 Top-10 做结构共性归纳，出现频次最高的药效团要素：

- 多酚羟基特征（10/10 命中，每个分子至少2个酚羟基；其中6/10

含严格的间/邻二酚结构）——抗氧化清除自由基 + Keap1口袋氢键网络；

与Keap1 Kelch区碱性残基(Arg415/Arg483/Ser508 等)的羧基/酚羟基

配位模式一致（参见Keap1-Nrf2 PPI 抑制剂综述）；

2. 芳香稠环/联苯体系（9/10）——FXR疏水口袋 π 堆积（fexaramine 结合模式的等排替代）；

3. C6-C3-C6 骨架或木脂素二聚体（9/10，姜黄素为二芳基庚烷类，属骨架外例外）——连接区提供刚性与疏水核心，末端酚羟基提供极性锚点；

4. 三萜酸类（甘草次酸等）走另一条路径：C-28 羧基 + 3 β -OH 的 FXR 胆酸口袋等排模式（奥贝胆酸即该药效团的成药化），本轮排名靠后但值得单独成支线深入。

新分子证据缺口（下一步实验/文献任务）

- 松脂素、落叶松脂素的保肝体内证据几乎空白（仅抗氧化细胞实验），建议列为下一阶段湿实验/深度文献挖掘优先级最高项；

- 戈米辛A(#25) 有五味子属肝保护背景但模型置信度中等(0.43)，建议补充同骨架类似物做 SAR 解释。